

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 5.1

на тему:

"Практична робота з MongoDB: створення середовища, CRUD-операції,
фільтрація запитів та індексація."

Виконала:

студентка групи МІТ-31

Йовхимиш Діана

Мета роботи: ознайомитися з MongoDB як документоорієнтованою
NoSQL БД. Навчитися створювати базу даних і колекції, виконувати

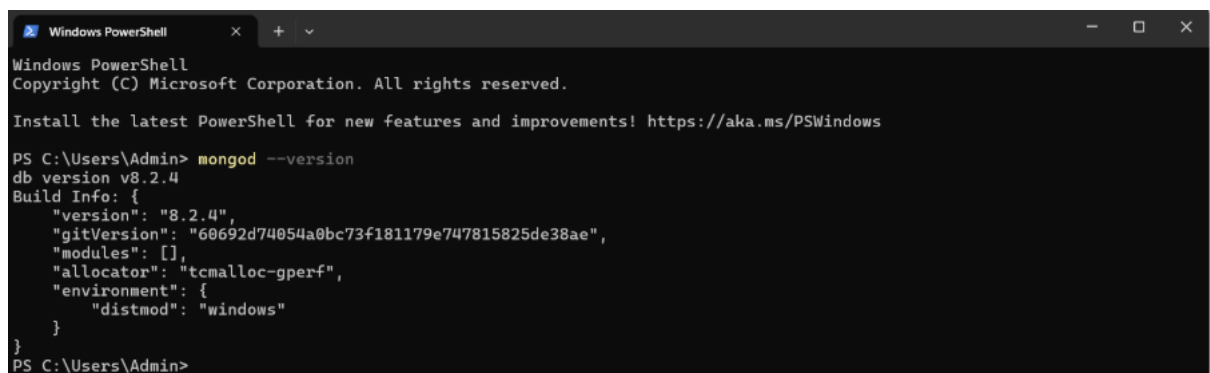
CRUD-операції, будувати запити з операторами фільтрації та створювати індекси. Підготувати набір даних для виконання лабораторної роботи № 5.2 (Aggregation Framework).

Хід роботи

Перед початком роботи необхідно встановити та налаштувати наступні інструменти:

1. Встановлення MongoDB

1. Перейдіть на офіційний сайт MongoDB.
2. Виберіть вашу операційну систему та завантажте останню версію MongoDB Community Server.
3. Встановіть MongoDB, використовуючи стандартні налаштування.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

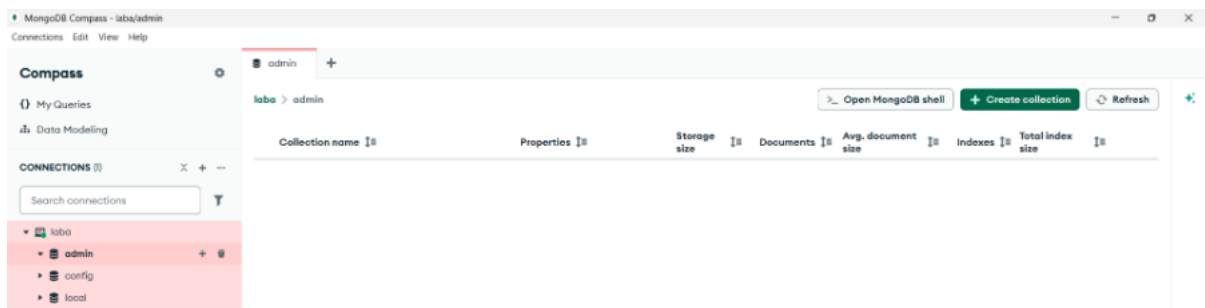
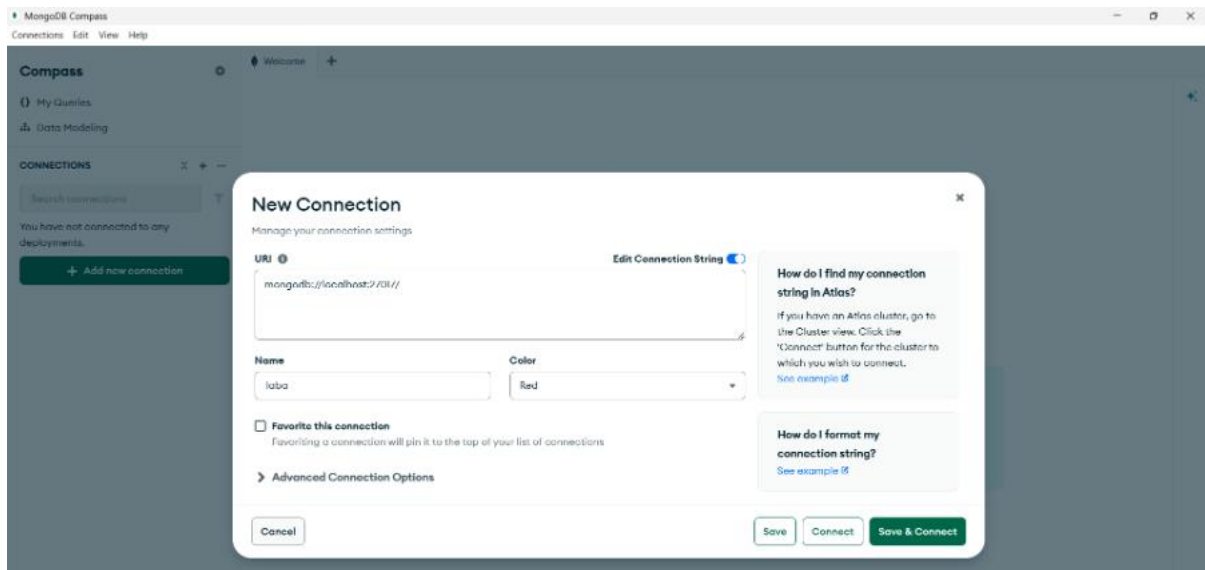
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Admin> mongod --version
db version v8.2.4
Build Info: {
  "version": "8.2.4",
  "gitVersion": "60692d74054a0bc73f181179e747815825de38ae",
  "modules": [],
  "allocator": "tcmalloc-gperf",
  "environment": {
    "distmod": "windows"
  }
}
```

Успішно встановлений MongoDB.

2. Встановлення MongoDB Compass

1. Перейдіть на MongoDB Compass.
2. Завантажте відповідну версію для вашої операційної системи.
3. Встановіть програму та відкрийте її.
4. Підключіться до локального сервера MongoDB за допомогою URI:
mongodb://localhost:27017



Успішне встановлення MongoDB Compass та підключення до локального сервера MongoDB.

3. Встановлення MongoDB Shell (mongosh)

1. Завантажте mongosh з офіційного сайту.
2. Встановіть його на ваш пристрій. Переконайтеся, що він працює, виконавши команду: `mongosh`

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.6.0
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>mongosh
Current Mongosh Log ID: 698bb5d283fd30749e628c9f
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.6.0
Using MongoDB:      8.2.4
Using Mongosh:       2.6.0

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongosh-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-02-11T00:10:16.456+02:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

test> |
```

Успішно встановлений mongosh.

Варіант №1

Оберіть варіант . Кожен варіант містить три колекції: А (аналог customers), В (аналог products), С (аналог orders/transactions). Для лабораторної 5.2 ці колекції використовуються в агрегаціях; за потреби замініть назви в запитах.

№	Сфера	Колекції А і В (поля)	Колекція С (поля та вкладення)
1	Інтернет-магазин	customers (name, email, city, registeredAt) products (name, category, price, stock)	orders (orderId, customerEmail, date, items[{product, quantity, price}], status)

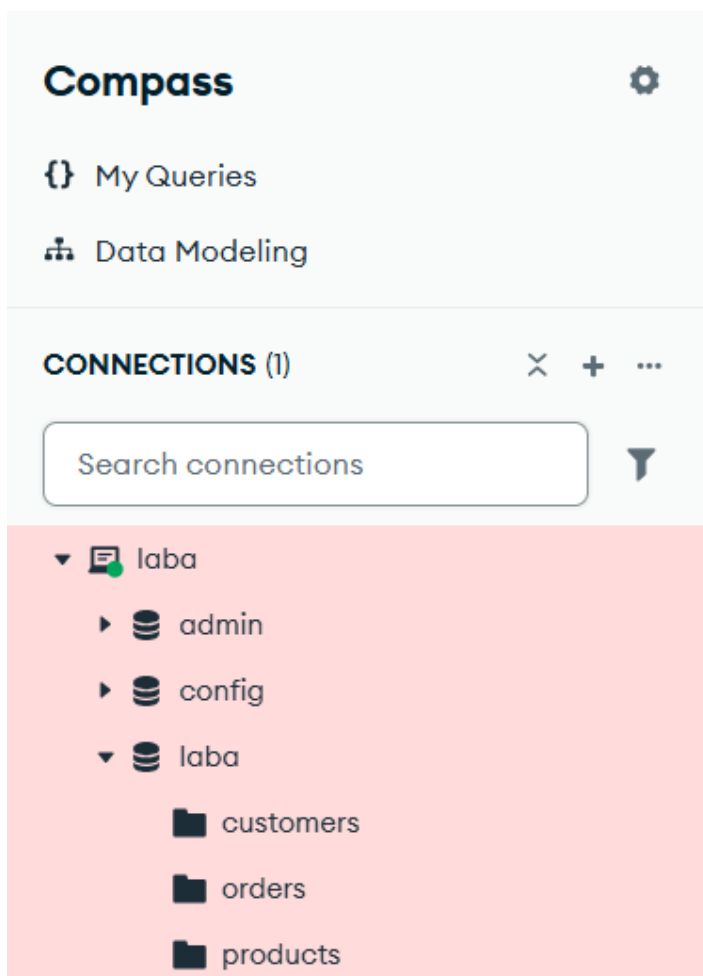
Завдання 1 - Створення середовища

Оберіть один із варіантів: MongoDB Atlas (хмара) або локальна MongoDB Community Server.

1) Підключіться до MongoDB через mongosh та створіть (або оберіть) базу даних для роботи:

```
>_ mongosh: laba +
>_MONGOSH
> use laba
< switched to db laba
```

3) Створіть колекції згідно вашого варіанта (Варіант №1) та перевірте створені колекції:



```
>_ mongosh: laba +
>_MONGOSH
> use laba
< switched to db laba
> show collections
< customers
  orders
  products
laba>
```

Успішно створені колекції.

Завдання 2 - Робота з документами (CRUD)

Створіть тестові дані (не менше 10 customers, 15 products, 30 orders).

Використайте insertOne/insertMany:

Текстові дані для customers:

```
>_ mongosh: laba +
>_MONGOSH

products
> db.customers.insertMany([

  { name: "Іван Петренко", email: "ivan@example.com", city: "Київ", registeredAt: new Date("2023-09-10") },

  { name: "Ольга Шевченко", email: "olga@example.com", city: "Львів", registeredAt: new Date("2024-02-01") },

  { name: "Андрій Коваленко", email: "andriy@example.com", city: "Одеса", registeredAt: new Date("2023-11-15") },

  { name: "Марія Іваненко", email: "maria@example.com", city: "Київ", registeredAt: new Date("2024-01-20") },

  { name: "Петро Сидоренко", email: "petro@example.com", city: "Харків", registeredAt: new Date("2023-08-05") },

  { name: "Наталія Лисенко", email: "natalia@example.com", city: "Львів", registeredAt: new Date("2024-03-10") },

  { name: "Дмитро Бондаренко", email: "dmytro@example.com", city: "Київ", registeredAt: new Date("2023-12-01") },

  { name: "Катерина Грищенко", email: "kateryna@example.com", city: "Одеса", registeredAt: new Date("2024-01-05") },

  { name: "Олександр Ткаченко", email: "oleksandr@example.com", city: "Харків", registeredAt: new Date("2023-10-18") },

  { name: "Тетяна Мороз", email: "tetyana@example.com", city: "Київ", registeredAt: new Date("2024-02-28") }

])
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69df7c3897df98310c25d3b7'),
    '1': ObjectId('69df7c3897df98310c25d3b8'),
    '2': ObjectId('69df7c3897df98310c25d3b9'),
    '3': ObjectId('69df7c3897df98310c25d3ba'),
    '4': ObjectId('69df7c3897df98310c25d3bb'),
    '5': ObjectId('69df7c3897df98310c25d3bc'),
    '6': ObjectId('69df7c3897df98310c25d3bd'),
    '7': ObjectId('69df7c3897df98310c25d3be'),
    '8': ObjectId('69df7c3897df98310c25d3bf'),
    '9': ObjectId('69df7c3897df98310c25d3c0')
  }
}
```

Текстові дані для products:

>_ mongosh: laba +

>_MONGOSH

}

> db.products.insertMany([

{ name: "Ноутбук", category: "Електроніка", price: 25000, stock: 10 },

{ name: "Телефон", category: "Електроніка", price: 500, stock: 50 },

{ name: "Клавіатура", category: "Електроніка", price: 1200, stock: 30 },

{ name: "Монітор", category: "Електроніка", price: 8000, stock: 8 },

{ name: "Навушники", category: "Аудіо", price: 1500, stock: 25 },

{ name: "Колонки", category: "Аудіо", price: 3000, stock: 12 },

{ name: "Смартфон", category: "Електроніка", price: 18000, stock: 15 },

{ name: "Чохол для телефону", category: "Аксесуари", price: 300, stock: 100 },

{ name: "Зарядний пристрій", category: "Аксесуари", price: 400, stock: 60 },

{ name: "Планшет", category: "Електроніка", price: 12000, stock: 7 },

{ name: "Фітнес-браслет", category: "Гаджети", price: 2000, stock: 20 },

{ name: "Роутер", category: "Мережеве обладнання", price: 1500, stock: 14 },

{ name: "Зовнішній диск", category: "Електроніка", price: 2500, stock: 18 },

{ name: "Веб-камера", category: "Електроніка", price: 1800, stock: 9 },

{ name: "Подовжувач", category: "Аксесуари", price: 250, stock: 40 }

])


```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c1'),
    '1': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c2'),
    '2': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c3'),
    '3': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c4'),
    '4': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c5'),
    '5': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c6'),
    '6': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c7'),
    '7': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c8'),
    '8': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c9'),
    '9': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3ca'),
    '10': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3cb'),
    '11': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3cc'),
    '12': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3cd'),
    '13': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3ce'),
    '14': ObjectId('69df7c9497df98310c25d3cf')
  }
}
```

Текстові дані для orders:

```
> mongosh lab1
MONGOSH
> use MONGOSH
> use orders
> db.orders.insertMany([
  { orderId: "ORD001", customerEmail: "ivan@example.com", date: new Date("2024-01-12"), items: [{ product: "Ноутбук", quantity: 1, price: 25000 }], status: "Completed" },
  { orderId: "ORD002", customerEmail: "olga@example.com", date: new Date("2024-01-15"), items: [{ product: "Мийка", quantity: 2, price: 500 }], status: "Completed" },
  { orderId: "ORD003", customerEmail: "andriy@example.com", date: new Date("2024-01-20"), items: [{ product: "Клавіатура", quantity: 1, price: 1200 }], status: "Pending" },
  { orderId: "ORD004", customerEmail: "maria@example.com", date: new Date("2024-02-01"), items: [{ product: "Монітор", quantity: 1, price: 8000 }, { product: "Мийка", quantity: 1, price: 500 }], status: "Completed" },
  { orderId: "ORD005", customerEmail: "petro@example.com", date: new Date("2024-02-10"), items: [{ product: "Навушники", quantity: 1, price: 1500 }], status: "Shipped" },
  { orderId: "ORD006", customerEmail: "natalia@example.com", date: new Date("2024-02-15"), items: [{ product: "Смартфон", quantity: 1, price: 18000 }], status: "Completed" },
  { orderId: "ORD007", customerEmail: "dmytro@example.com", date: new Date("2024-02-28"), items: [{ product: "Колонки", quantity: 1, price: 3000 }], status: "Pending" },
  { orderId: "ORD008", customerEmail: "kateryna@example.com", date: new Date("2024-03-01"), items: [{ product: "Планшет", quantity: 1, price: 12000 }], status: "Completed" },
  { orderId: "ORD009", customerEmail: "oleksandr@example.com", date: new Date("2024-03-05"), items: [{ product: "Фітнес-браслет", quantity: 2, price: 2000 }], status: "Shipped" },
  { orderId: "ORD010", customerEmail: "tetyana@example.com", date: new Date("2024-03-10"), items: [{ product: "Зовнішній диск", quantity: 1, price: 2500 }], status: "Completed" }
])
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d0'),
    '1': ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d1'),
    '2': ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d2'),
    '3': ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d3'),
    '4': ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d4'),
    '5': ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d5'),
    '6': ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d6'),
    '7': ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d7'),
    '8': ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d8'),
    '9': ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d9')
  }
}
```

Виконайте операції:

1. **Read:** find() з фільтрами (за містом, статусом, періодом дат).

Всі клієнти з міста Києва:

```
> db.customers.find({ city: "Київ" })
< {
  _id: ObjectId('69df7c3897df98310c25d3b7'),
  name: 'Іван Петренко',
  email: 'ivan@example.com',
  city: 'Київ',
  registeredAt: 2023-09-10T00:00:00.000Z
}
{
  _id: ObjectId('69df7c3897df98310c25d3ba'),
  name: 'Марія Іваненко',
  email: 'maria@example.com',
  city: 'Київ',
  registeredAt: 2024-01-20T00:00:00.000Z
}
{
  _id: ObjectId('69df7c3897df98310c25d3bd'),
  name: 'Дмитро Бондаренко',
  email: 'dmytro@example.com',
  city: 'Київ',
  registeredAt: 2023-12-01T00:00:00.000Z
}
{
  _id: ObjectId('69df7c3897df98310c25d3c0'),
  name: 'Тетяна Мороз',
  email: 'tetyana@example.com',
  city: 'Київ',
  registeredAt: 2024-02-28T00:00:00.000Z
}
laba>
```

Всі замовлення зі статусом Completed:

```
> db.orders.find({ status: "Completed" })
< {
  _id: ObjectId('699b56ffe9da5b6941eb2fa1'),
  orderId: 'ORD001',
  customerId: ObjectId('699b5779e9da5b6941eb2fa2'),
  date: 2024-01-12T00:00:00.000Z,
  items: [
    {
      product: 'Laptop',
      quantity: 1,
      price: 1200
    },
    {
      product: 'Mouse',
      quantity: 2,
      price: 50
    }
  ],
  status: 'Completed'
}
{
  _id: ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d0'),
  orderId: 'ORD001',
  customerEmail: 'ivan@example.com',
  date: 2024-01-12T00:00:00.000Z,
  items: [
    {
      product: 'Ноутбук',
      quantity: 1,
      price: 25000
    }
  ],
  status: 'Completed'
}
```

Замовлення за період з 1 по 31 січня:

```

> db.orders.find({
  date: {
    $gte: new Date("2024-01-01"),
    $lte: new Date("2024-01-31")
  }
})
< {
  _id: ObjectId('699b56ffe9da5b6941eb2fa1'),
  orderId: 'ORD001',
  customerId: ObjectId('699b5779e9da5b6941eb2fa2'),
  date: 2024-01-12T00:00:00.000Z,
  items: [
    {
      product: 'Laptop',
      quantity: 1,
      price: 1200
    },
    {
      product: 'Mouse',
      quantity: 2,
      price: 50
    }
  ],
  status: 'Completed'
}
{
  _id: ObjectId('69df7cf797df98310c25d3d0'),
  orderId: 'ORD001',

```

2. **Update:** updateOne/updateMany з \$set, \$inc (наприклад, змінити email або збільшити stock).

Зміна email у клієнта Івана Петренка:

```
> db.customers.updateOne(
  { name: "Іван Петренко" },
  { $set: { email: "ivan.new@example.com" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
laba> |
```

3. **Delete:** deleteOne/deleteMany (видалити тестові документи за умовою).

Видалення одного замовлення за orderId:

```
> db.orders.deleteOne({ orderId: "ORD003" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
laba> |
```

Завдання 3 - Запити та фільтрація

Побудуйте запити з операторами порівняння та списків: \$gt, \$lt, \$gte, \$lte, \$in:

1. Товари дорожчі за 2000 грн:

```
> db.products.find({ price: { $gt: 2000 } })
< [
  {
    _id: ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c1'),
    name: 'Ноутбук',
    category: 'Електроніка',
    price: 25000,
    stock: 10
  },
  {
    _id: ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c4'),
    name: 'Монітор',
    category: 'Електроніка',
    price: 8000,
    stock: 8
  },
  {
    _id: ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c6'),
    name: 'Колонки',
    category: 'Аудіо',
    price: 3000,
    stock: 12
  },
  {
    _id: ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c7'),
    name: 'Смартфон',
    category: 'Електроніка',
    price: 18000,
    stock: 15
  }
]
```

2. Товари дешевші за 1000 грн:

```
> db.products.find({ price: { $lt: 1000 } })
< {
  _id: ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c2'),
  name: 'Телефон',
  category: 'Електроніка',
  price: 500,
  stock: 50
}
{
  _id: ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c8'),
  name: 'Чохол для телефону',
  category: 'Акcesуари',
  price: 300,
  stock: 100
}
{
  _id: ObjectId('69df7c9497df98310c25d3c9'),
  name: 'Зарядний пристрій',
  category: 'Акcesуари',
  price: 400,
  stock: 60
}
{
  _id: ObjectId('69df7c9497df98310c25d3cf'),
  name: 'Подовжувач',
  category: 'Акcesуари',
  price: 250,
  stock: 40
}
laba> |
```

3. Клієнти з міст Київ, Львів або Одеса:


```

> db.customers.find({ city: { $in: ["Київ", "Львів", "Одеса"] } })
< {
  _id: ObjectId('69df7c3897df98310c25d3b7'),
  name: 'Іван Петренко',
  email: 'ivan.new@example.com',
  city: 'Київ',
  registeredAt: 2023-09-10T00:00:00.000Z
}
{
  _id: ObjectId('69df7c3897df98310c25d3b8'),
  name: 'Ольга Шевченко',
  email: 'olga@example.com',
  city: 'Львів',
  registeredAt: 2024-02-01T00:00:00.000Z
}
{
  _id: ObjectId('69df7c3897df98310c25d3b9'),
  name: 'Андрій Коваленко',
  email: 'andriy@example.com',
  city: 'Одеса',
  registeredAt: 2023-11-15T00:00:00.000Z
}
{
  _id: ObjectId('69df7c3897df98310c25d3ba'),
  name: 'Марія Іваненко',
  email: 'maria@example.com',
  city: 'Київ',
  registeredAt: 2024-01-20T00:00:00.000Z
}

```

Завдання 4 - Індекссація

1) Створіть індекс(и) для прискорення пошуку.

Переглянула існуючі індекси (до створення нових):

```

> db.orders.getIndexes()
< [ { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' } ]
laba> |

```

Створила три індекси:

```
> db.customers.createIndex({ email: 1 }, { unique: true })
< email_1
> db.products.createIndex({ category: 1, price: 1 })
< category_1_price_1
> db.orders.createIndex({ status: 1, date: -1 })
< status_1_date_-1
laba> |
```

```
> db.orders.getIndexes()
< [
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { status: 1, date: -1 }, name: 'status_1_date_-1' }
]
laba> |
```

Після створення індексів за допомогою db.orders.getIndexes() було підтверджено наявність індексів _id_ та status_1_date_-1.

2) Перегляньте список індексів та (за потреби) видаліть один індекс:

```
> db.orders.dropIndex("status_1_date_-1")
< { nIndexesWas: 2, ok: 1 }
```

За допомогою команди db.orders.dropIndex("status_1_date_-1") видалила складений індекс з колекції orders.

```

> db.orders.find({ status: "Completed" }).explain("executionStats")
< {
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'laba.orders',
    parsedQuery: {
      status: {
        '$eq': 'Completed'
      }
    },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: 'F7CB0027',
    planCacheShapeHash: 'F7CB0027',
    planCacheKey: '05441C6E',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'COLLSCAN',
      filter: {
        status: {
          '$eq': 'Completed'
        }
      },
      direction: 'forward'
    },
    rejectedPlans: []
  },

```

```

    executionStats: {
      executionSuccess: true,
      nReturned: 7,
      executionTimeMillis: 14,
      totalKeysExamined: 0,
      totalDocsExamined: 10,
      executionStages: {
        isCached: false,
        stage: 'COLLSCAN',
        filter: {
          status: {
            '$eq': 'Completed'
          }
        },

```

```

> db.orders.createIndex({ status: 1, date: -1 })
< status_1_date_-1
> db.orders.find({ status: "Completed" }).explain("executionStats")
< {
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'laba.orders',
    parsedQuery: {
      status: {
        '$eq': 'Completed'
      }
    },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: 'F7CB0027',
    planCacheShapeHash: 'F7CB0027',
    planCacheKey: 'F1FC435E',
    optimizationTimeMillis: 3,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'FETCH',
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',

```

```

  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 7,
    executionTimeMillis: 13,
    totalKeysExamined: 7,
    totalDocsExamined: 7,

```

Використання індексу дозволило зменшити кількість переглянутих документів та пришвидшити виконання запиту. Це підтверджує ефективність індексації в MongoDB.